# 求臻专题11-考点2：G 蛋白偶联受体介导的信号转导

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

## 一、G 蛋白偶联受体的结构与作用机制

### （一）G 蛋白偶联受体的结构

- **1. 基本结构特征**
  - （1）7 次跨膜 α 螺旋结构：由 7 个疏水肽段形成跨膜 α 螺旋区，镶嵌在细胞膜中，N 端在细胞外侧，C 端在细胞胞质侧
  - （2）跨膜螺旋氨基酸组成：每个跨膜 α 螺旋由 22 - 24 个氨基酸残基组成疏水核心区
  - （3）关键胞内环状结构域：螺旋 5 和 6 之间的胞内环状结构域 C3 和 C4 对受体与 G 蛋白相互作用重要
- **2. 与 G 蛋白的偶联方式**
  - （1）G 蛋白组成：偶联的三聚体 G 蛋白由 α、β、γ 三个亚基组成，β 和 γ 亚基以异二聚体形式存在
  - （2）膜锚定方式：α 和 βγ 亚基分别通过共价结合的脂分子锚定在质膜上
  - （3）分子开关功能：配体与受体结合后，三聚体 G 蛋白解离，α 亚基与 GTP 结合活化，激活效应器蛋白；GTP 水解成 GDP 时，G 蛋白恢复失活状态
- **3. 效应器蛋白种类及作用**
  - （1）离子通道蛋白：如 Gβγ 激活 $K^+$通道，改变膜电位
  - （2）腺苷酸环化酶：激活或抑制腺苷酸环化酶，调节 cAMP 水平
  - （3）磷脂酶 C：激活磷脂酶 C，产生 $IP_3$和 DAG 第二信使
- **4. 反馈调节机制**：当信号浓度过高或细胞长时间受信号刺激时，细胞通过多种机制使受体脱敏，维持细胞内环境稳定

### （二）G 蛋白偶联受体的作用机制

1. **配体结合启动信号**：与激素、神经递质等配体结合，使受体构象改变
2. **受体激活 G 蛋白**：构象改变的受体与 G 蛋白的 α 亚基结合，激活 G 蛋白
3. **G 蛋白解离与活化**：促使 G 蛋白解离，GDP 从 α 亚基解离并被 GTP 取代
4. **α 亚基激活效应蛋白**：GTP 结合的 α 亚基与效应蛋白结合并激活，如离子通道、腺苷酸环化酶、磷脂酶 C 等
5. **信号传递引发细胞效应**：效应蛋白被激活后产生下游效应，调节细胞活动
6. **信号终止恢复静息状态**：GTP 水解成 GDP，α 亚基与效应蛋白解离，重新与 βγ 亚基结合

## 二、G 蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路

### （一）激活离子通道的 G 蛋白偶联受体所介导的信号通路

- **1. 心肌细胞 M 型乙酰胆碱受体通路**
  - （1）乙酰胆碱结合受体：乙酰胆碱与 M 型乙酰胆碱受体结合，激活受体
  - （2）G 蛋白活化解离：激活的受体促使 G 蛋白 α 亚基替换 GDP 为 GTP，解离出 α - GTP 和 βγ 亚基
  - （3）$K^+$通道开启：βγ 亚基直接结合并开启 $K^+$通道，钾离子外流
  - （4）细胞超极化效应：$K^+$外流引起细胞膜超极化，降低心肌细胞收缩频率
  - （5）信号终止机制：α - GTP 水解为 GDP，α - GDP 重新结合 βγ，恢复静息状态
- **2. Gt 蛋白偶联的光敏感受体通路**
  - （1）光子吸收激活视紫红质：视紫红质吸收光子，视蛋白构象改变并激活
  - （2）Gt 蛋白活化：活化的视蛋白与 GDP - Gt 三聚体蛋白结合，GDP 被 GTP 置换
  - （3）PDE 活化：Gt 三聚体蛋白解离形成游离的 Gtα，Gtα 活化 cGMP 磷酸二酯酶（PDE）
  - （4）cGMP 转换：PDE 催化 cGMP 转换成 GMP
  - （5）阳离子通道关闭：cGMP 减少，从质膜 cGMP 门控阳离子通道上解离，阳离子通道关闭
  - （6）膜超极化与神经元活性变化：阳离子通道关闭引起膜瞬间超极化，降低神经元活性

### （二）激活或抑制腺苷酸环化酶 G 蛋白偶联受体

- **1. 调控系统的蛋白组分**
  - （1）刺激性激素的受体（Rs）
  - （2）抑制性激素的受体（Ri）
  - （3）刺激性 G 蛋白（Gs）
  - （4）抑制性 G 蛋白（Gi）
  - （5）腺苷酸环化酶（AC）
- **2. 信号转导过程**
  - （1）受体与配体结合：激素等配体与相应受体结合，受体构象改变
  - （2）G 蛋白激活：受体激活三聚体 G 蛋白，使其 GDP 与 GTP 交换，游离的 Gα - GTP 活化
  - （3）效应器蛋白调节：Gα - GTP 激活或抑制腺苷酸环化酶，调节细胞内 cAMP 水平
  - （4）信号传递与效应：cAMP 激活蛋白激酶 A（PKA），PKA 磷酸化下游靶蛋白，调节细胞代谢、基因表达等
- **3. 蛋白激酶 A（PKA）生物学特点**
  - （1）组成结构：由 2 个调节亚基（R）和 2 个催化亚基（C）组成四聚体
  - （2）cAMP 结合特性：每个 R 亚基有 2 个 cAMP 结合位点，cAMP 以协同方式结合，影响 PKA 活性
  - （3）底物磷酸化特点：PKA 总是磷酸化相同序列基序中的丝氨酸（Ser）和苏氨酸（Thr）残基
- **4. cAMP - PKA 信号通路的调节作用**
  - （1）对肝细胞和肌细胞糖原代谢的调节：①激素诱导受体激活 ②G 蛋白活化 ③腺苷酸环化酶激活产生 cAMP ④PKA 活化⑤糖原磷酸化酶激活促进糖原降解 ⑥糖原合酶抑制阻止糖原合成 ⑦磷蛋白磷酸酶抑制维持糖原磷酸化酶活性 ⑧cAMP 水平下降时相关酶活性恢复
  - （2）对真核细胞基因表达的调控：①激素结合受体激活 ②G 蛋白活化 ③腺苷酸环化酶激活产生 cAMP ④PKA 活化 ⑤转录因子磷酸化 ⑥靶基因转录激活 ⑦信号终止
- **5. 霍乱毒素和百日咳毒素的致病机理**
  - （1）霍乱毒素：①作用机制具有 ADP - 核糖转移酶活性，催化胞内 NAD + 的 ADP 核糖基共价结合到 Gαs 上 ②对 G 蛋白的影响使 Gαs 丧失 GTP 酶活性，被 “锁定” 在活化状态 ③细胞效应激活腺苷酸环化酶，细胞内 cAMP 水平增加，小肠上皮细胞离子转运异常，导致严重腹泻
  - （2）百日咳毒素：①作用方式催化 Gαi 的 ADP - 核糖基化 ②对 G 蛋白的作用阻止 Gαi 上 GDP 的释放，使其 “锁定” 在非活化状态 ③细胞效应气管上皮细胞内 cAMP 水平增高，分泌物减少

### （三）激活磷脂酶 C、以 IP3 和 DAG 作为双信使 G 蛋白偶联受体介导的信号通路

- **1. 概述与双信使系统**
  - （1）第二信使生成：PI 激酶形成 PIP 和 $PIP_2$，$PIP_2$水解生成 $IP_3$和 DAG
  - （2）双信使系统定义：产生两个胞内信使，激活 $IP_3$/Ca2 + 和 DAG/PKC 途径，实现细胞应答
- **2. IP3 - Ca2 + 信号通路**
  - （1）信号转导过程：①配体结合受体激活 ②G 蛋白活化并激活磷脂酶 C ③$PIP_2$水解生成 $IP_3$和 DAG ④$IP_3$诱导内质网释放 $Ca^{2+}$ ⑤$Ca^{2+}$浓度升高引发多种细胞反应 ⑥$Ca^{2+}$浓度的调控与恢复
  - （2）钙火花：①定义细胞内局部区域快速而短暂的钙离子浓度升高现象②发生机制 $Ca^{2+}$从雷诺丁受体发放源放出并扩散，之后回收或清除③生理功能与肌肉收缩、神经递质传递等多种生理过程相关
  - （3）钙调蛋白：①结构特征由 148 个氨基酸残基组成，有 4 个 $Ca^{2+}$结合位点 ②结合 $Ca^{2+}$特性结合 $Ca^{2+}$时构象变化，对 $Ca^{2+}$结合特异性高 ③生理功能调节酶活性，参与信号转导
- **3. Ca2+-NO-cGMP - 活化的蛋白激酶 G 信号途径**
  - （1）信号转导过程：①钙离子浓度升高 ②一氧化氮生成 ③鸟苷酸环化酶激活 ④cGMP 积累 ⑤活化蛋白激酶 G ⑥下游效应⑦信号终止
  - （2）硝酸甘油治疗心绞痛机制：在体内转化为 NO，舒张血管减轻心脏负荷和心肌需氧量
- **4. DAG - PKC 信号通路**
  - （1）信号转导过程：①信号起始激活磷脂酶 C ②第二信使生成 ③PKC 的活化 ④底物蛋白磷酸化 ⑤信号终止
  - （2）基因转录调节：①级联反应途径 ②抑制蛋白磷酸化途径